

La position d'un élément « raconte » son comportement. Ce thème relie les **électrons de valence** à la **règle de l'octet**, aux **familles** chimiques et aux grandes **tendances** du tableau périodique.

À retenir : gaz nobles et règle de l'octet

Les **gaz nobles** (He, Ne, Ar...) ont une couche de valence **saturée** : 8 électrons (un **octet**) pour tous, sauf l'hélium qui se contente de 2 (un **duet**). Cette saturation les rend très *stables*. **Règle de l'octet** : les autres atomes gagnent, perdent ou partagent des électrons pour *atteindre la configuration du gaz noble le plus proche*.

À retenir : familles et ion formé

Une **famille** (colonne) regroupe les éléments de *même nombre d'électrons de valence* :

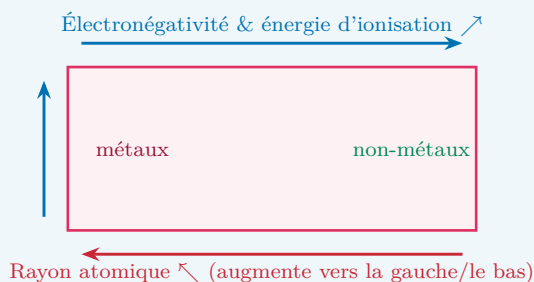
- **alcalins** (1 e^- de valence) : le perdent $\rightarrow$ cation X^+ ;
- **alcalino-terreux** (2) : cation X^{2+} ;
- **halogènes** (7) : gagnent 1 $e^- \rightarrow$ anion X^- ;
- **gaz nobles** (8, ou 2 pour He) : saturés, quasi inertes.

Méthode — prévoir l'ion d'un élément

Compter les électrons de valence v :

1. $v \leq 3$ (métaux) : l'atome *perd* ses v électrons $\rightarrow$ cation de charge $+v$;
2. $v \geq 5$ (non-métaux) : l'atome *gagne* $8 - v$ électrons $\rightarrow$ anion de charge $-(8 - v)$;
3. dans les deux cas, l'ion adopte la configuration du gaz noble le plus proche.

À retenir : tendances périodiques



L'**électronégativité** et l'**énergie d'ionisation** augmentent vers la **droite** et le **haut** ; le **rayon atomique** varie en sens inverse (vers la gauche et le bas). Le fluor (coin haut-droite) est le plus électronégatif.

Piège : l'hélium et la bonne charge

L'hélium vise un **duet** (2), pas un octet. Et un atome forme l'ion qui atteint *vraiment* un gaz noble : Ba^{2+} (config. du xénon), pas Ba^+ ; les métaux de transition (Cu, Fe...) ne suivent pas simplement cette règle.